

Dokumentace – protokol

Savva Popov

TŘIDA: 2EA

SKUPINA: L1

DATUM ODEVZDANÍ: 09.02.2024

DATUM MĚŘENÍ: 12.12.2023

ČÍSLO ULOHY: LAB-01

POČET STRAN: 5

1. Úkol měření

Ověřte platnost Ohmova zákona měřením proudu, napětí a odporu na třech různých rezistorech při deseti různých napájecích napětích.

Pro naměřené hodnoty sestrojte graf vyjadřující voltampérovou charakteristiku jednotlivých rezistorů. Nezapomeňte, že ztrátový výkon na rezistoru nesmí překročit výkon rezistoru 0,5 W, jinak rezistor zničíte.

Dodržujte pravidla pro zaokrouhlování a zápis výsledků.

2. Seznam použitých přístrojů

- Multimetr **Pro'sKit MT-5211**
 - **Přesnost** měřicího napětí 2V/20V/200V $\pm$ (0.5%+3d)
 - **Přesnost** měřicího proudu 2mA/20mA $\pm$ (0.8%+3d)
 - **Přesnost** měřicího odporu 200 Ω $\pm$ (0.8%+5d) 2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω $\pm$ (0.8%+3d)
- Multimetr **UNI-T UT804**
 - **Přesnost** měřicího napětí 4V/40V/400V $\pm$ (0.025%+5)
 - **Přesnost** měřicího proudu 400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A $\pm$ (0.1%+15)
 - **Přesnost** měřicího odporu 400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω $\pm$ (0.3%+40)
- Napájecí zdroj **Diametral P230R51D**
 - **Napětí** regulovatelný – 2 x 0 ÷ 30 V $\pm$ (0,05%)
 - **Proud** regulovatelný – 2 x 0,1 ÷ 4,0 A $\pm$ (0,05%)
- Nepájivé pole (**Breadboard**)
- **Pasivní součástky:** Rezistory
 - Pojmenování rezistorů: R1 = 100 Ω , R2 = 220 Ω , R3 = 470 Ω

3. Měření a zpracování výsledků

Bylo provedeno měření s 10 hodnotami napětí a 3 hodnotami rezistorů

Hodnoty napětí: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 [V]

Rezistory: 100, 220, 470 [Ω], skutečný odpor: **R1 = 97, R2 = 220, R3 = 468 [Ω]**

Rozsahy, který při měření napětí byli nastaveny na multimetru :

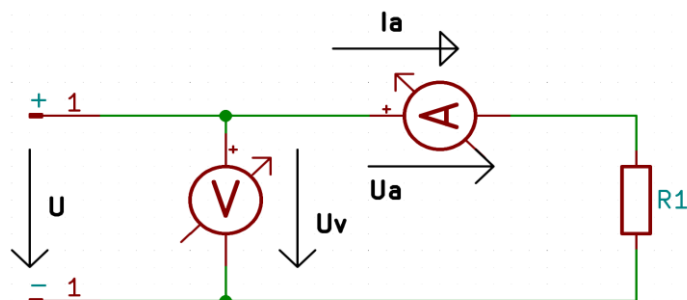
- **20V** pro hodnoty 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 a 6.5 [V]

Rozsahy, který při měření proudu byli nastaveny na multimetru **UNI-T UT804:**

- **400mA** pro hodnoty 4,24 - 62,52 [mA]

Rozsahy, který při měření odporu byli nastaveny na multimetru **MT-5211:**

- **2k Ω** pro hodnoty 100, 220, 470 [Ω]



Obr. č.1 - Schéma zapojení pro měření hodnot: Napětí, Proud, Odpor

4. Výsledky měření

Změřené hodnoty pro rezistor **R1**, **R2**, a **R3** jsou uvedene v tabulce č.1, č.2 a č.3

Tabulka č.1 pro rezistor **R1** (100Ω), skutečný odpor – 97Ω

Napětí [V]	Proud [mA]
1,97	19,25
2,49	23,81
3,01	28,65
3,51	33,11
4,03	37,82
4,48	42,84
4,98	42,84
5,48	52,71
5,97	57,33
6,54	62,52

Tabulka č.2 pro rezistor **R2** (220Ω), skutečný odpor – 220Ω

Napětí [V]	Proud [mA]
1,97	8,72
2,49	10,85
3,01	13,21
3,51	15,42
4,03	17,74
4,48	19,72
4,98	22,05
5,48	24,53
5,97	26,52
6,54	28,84

Tabulka č.3 pro rezistor **R3** (470Ω), skutečný odpor – 468Ω

Napětí [V]	Proud [mA]
1,97	4,24
2,49	5,26
3,01	6,36
3,51	7,46
4,03	8,45
4,48	9,51
4,98	10,63
5,48	11,67
5,97	12,72
6,54	13,85

Teoretický odpor lze vypočítat pomocí vzorce $R = \frac{U}{I}$, teoretický odpor vyznačíme R_t ,
teoretický odpor vypočítáme pomocí naměřených hodnot proudu a skutečného napětí.

Tabulka č.4 pro teoretický odpor R_{t1}

Napětí [V]	Proud [mA]	Odpor [Ω]
1,97	19,25	102,33
2,49	23,81	104,57
3,01	28,65	105,06
3,51	33,11	106,01
4,03	37,82	106,55
4,48	42,84	104,574
4,98	42,84	105,88
5,48	52,71	103,96
5,97	57,33	104,13
6,54	62,52	104,60

Tabulka č.5 pro teoretický odpor R_{t2}

Napětí [V]	Proud [mA]	Odpor [Ω]
1,97	8,72	225,91
2,49	10,85	229,49
3,01	13,21	227,85
3,51	15,42	227,62
4,03	17,74	227,17
4,48	19,72	227,18
4,98	22,05	225,85
5,48	24,53	223,39
5,97	26,52	225,11
6,54	28,84	226,76

Tabulka č.6 pro teoretický odpor R_{t3}

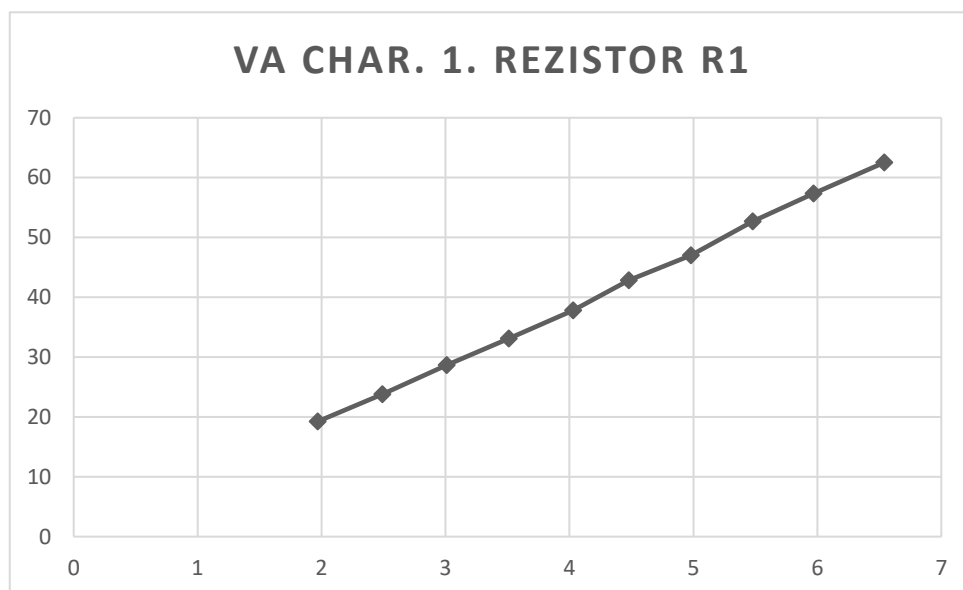
Napětí [V]	Proud [mA]	Odpor [Ω]
1,97	4,24	464,62
2,49	5,26	473,38
3,01	6,36	473,27
3,51	7,46	470,50
4,03	8,45	476,92
4,48	9,51	471,08
4,98	10,63	468,48
5,48	11,67	469,58
5,97	12,72	469,33
6,54	13,85	472,20

Znázornění naměřených hodnot ve **voltampérové charakteristice**

Graf č.1 - Rezistor R1

Osa x – Napětí [V]

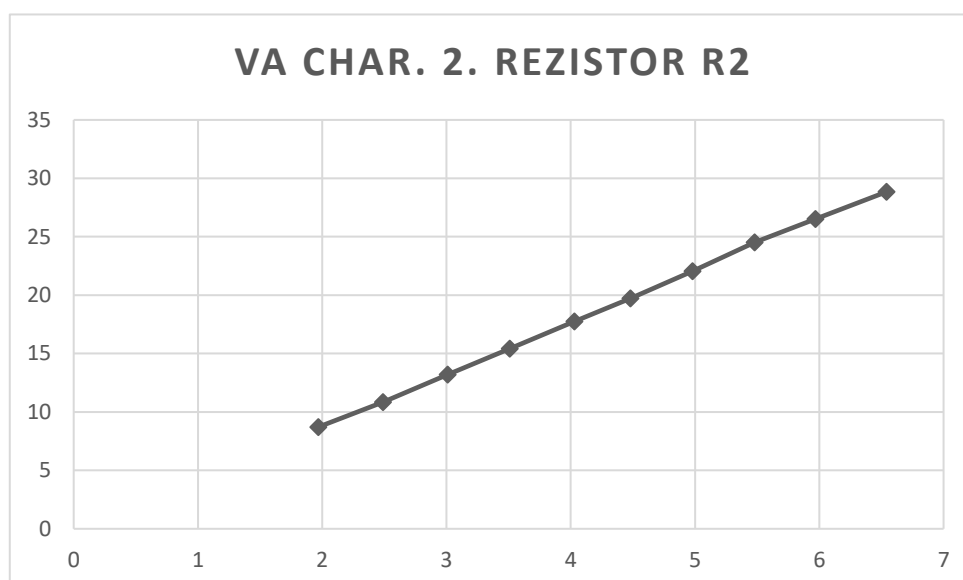
Osa y – Proud [mA]



Graf č.2 - Rezistor R2

Osa x – Napětí [V]

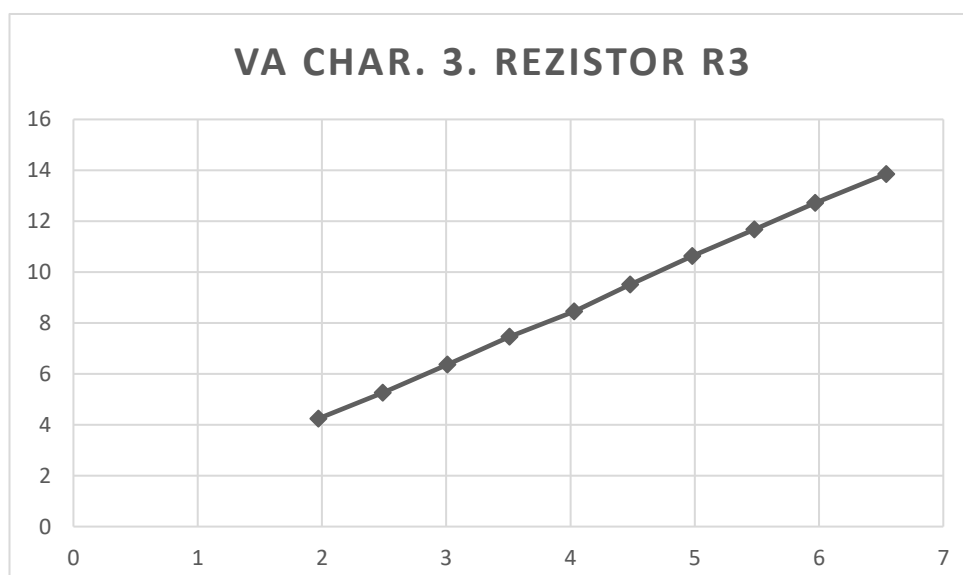
Osa y – Proud [mA]



Graf č.3 - Rezistor R3

Osa x – Napětí [V]

Osa y – Proud [mA]



5. Závěr

Závěr protokolu k ověření Ohmova zákona:

Ověřena hodnota pro rezistor: **R1, R2, R3**, průměr hodnot je uveden v tabulce č.7

Ideální odpor: **R1 = 100, R2 = 220, R3 = 470 [Ω]**

$\overline{R1}$	$\overline{R2}$	$\overline{R3}$
104,77	226,63	470,94

Tabulka č.7 - průměr hodnot R1, R2, R3.

V průběhu tohoto experimentu jsme úspěšně provedli ověření Ohmova zákona, který stanovuje lineární vztah mezi napětím a proudem v elektrickém obvodu. Naše měření a výpočty prokázaly, že vypočítané hodnoty odporu na základě naměřených hodnot napětí a proudu odpovídají skutečnému odporu v elektrickém obvodu.

Během experimentu jsme však identifikovali určité odchylky a možné chyby. Tyto odchylky mohou být způsobeny faktory, jako jsou nevhodně zvolené rozsahy měřidel, tolerance rezistorů, nepřesnosti ve výrobě, a také vlivy jako rostoucí teploty rezistoru během měření.

6. Odkazy

- 1) **UNI-T-UT804 Datasheet** [online]. [cit. 2024-01-01]. Dostupné z: <http://unitrend.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/upload/file/20210610/UT804.pdf>
- 2) **MT-5211 Datasheet** [online]. [cit. 2024-01-01]. Dostupné z: https://eclipsetools.com/ProductPics/PK%20Fliers/MT-5211_flier.pdf
- 3) OpenAI. (2024, leden 1). "Napiš závěr pro protokol s zadáním "Ověření Ohmova zákona" " Získáno z <https://chat.openai.com>
- 4) **Obr č.1** na straně 1. byl vytvořen pomocí softwarů **KiCAD** který může být nalezen zde - <https://www.kicad.org>